2023 年 01 月

稳健型基金持有体验指标对基金规模影响的研究

研究员：丁凯琳

021-20398974

一、 研究简介

1. 研究目标

本文试图从基金投资者的持有体验角度出发，寻找几类持有体验指标对基金规模变动的影响，希望能给予我们 FOF 的产品定位、产品投资目标一定的指导和启发。

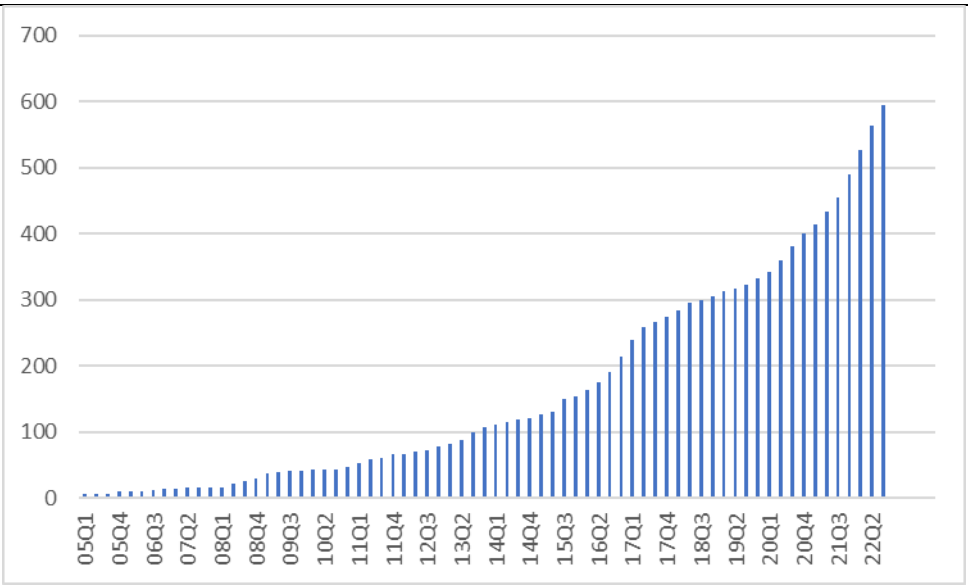
由于不同风险偏好的基金投资者的投资行为有较大差异，本文的研究对象是低风险偏好投资者、基金样本为偏稳健型产品。

2. 研究样本-“稳健型基金”

从全市场所有非货币公募基金中筛选满足以下条件的产品作为我们的样本：（1）开放型产品，或持有期在 3 个月以下的产品，（2）近四个季度股票占基金净资产比+可转债占基金净资产小于 20%的产品。

本文选择 2005Q1 作为起点，截止 2022Q3 为止，共有 71 个季度。目前符合以上条件的产品共有 595 只（包含已到期）。但注意到 2005Q1 时只有 7 只产品存续，所以在后面分季度计算回归系数时，在最早几年的数值参考性有限。

Figure 1 产品个数随时间变化增加，2013Q3 样本产品数量达到 100 只



3. 研究指标——MSD、NH、MRD

注意，由于基金规模是按季度公布的，因此本文中统计分析的研究频率都为季频。

3.1 最大连续下跌天数（MSD）

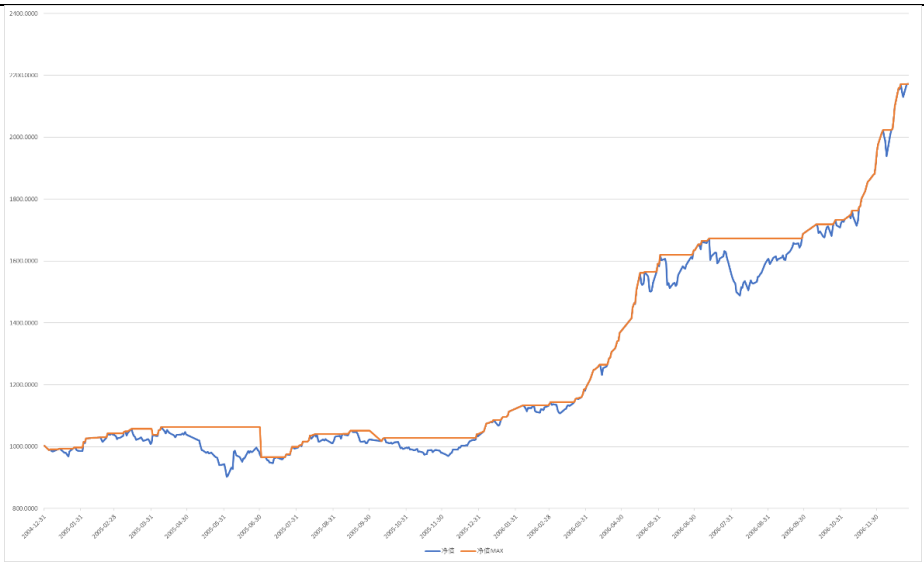
最大连续下跌天数（maximum successive down，MSD），即一个季度内基金净值曲线/指数收盘价连续下跌天数的最大值。

将该指标转换为排名：MSD 指标越大、排名越高、基金持有体验感越差。

3.2 创新高次数（NH）

创新高次数（new high，NH），以下图为例说明：以该季度第一天的净值为比较基准，用“高水位法”求出本季度的“净值 MAX”（橙色线），蓝线和橙线重合的天数即该季度的创新高次数（NH）。到下一季度时，以下一季度第一天的净值作为基准，重新计算“净值 MAX”和该季度的 NH。

Figure 2 净值曲线（蓝色）与高水位法求得的净值 MAX 曲线（橙色）



将该指标转换为排名：为了和另外两个指标可比，改为逆序排序；NH 指标越小、排名越高、基金持有体验感越差。

3.3 最大回撤修复天数（MRD）

最大回撤修复天数（maximum recovery days，MRD），还是借助上图说明：当我们拥有了橙色线“净值 MAX”曲线后，可以看到蓝线和橙线有不重合的部分，这表示基金净值先出现了回撤、然后修复，直到下一次净值创新高时，蓝线与橙线再次重合，不重合的部分的天数就是此轮回撤的修复天数。计算一个季度内所有蓝线和橙线不重合的区间的天数，取其中的最大值，即是这个季度的最大回撤修复天数（MRD）。

将该指标转换为排名：MRD 指标越大、排名越高、基金持有体验感越差。

3.4 因变量：基金净买入（FF、FFPCT）

选择基金净买入作为因变量，分别采用了绝对值（Fund Flow，FF）和百分比（Fund Flow Percent，FFPCT）：

$$FF = 基金期初规模(合计) - 基金期末规模(合计) \times (1 + 复权单位净值增长率)。$$

$$FFPCT = \frac{FF}{基金期初规模（合计）}$$

将该指标转换为排名：FF/FFPCT 指标越大、排名越高、基金流入越多。

二、 统计分析

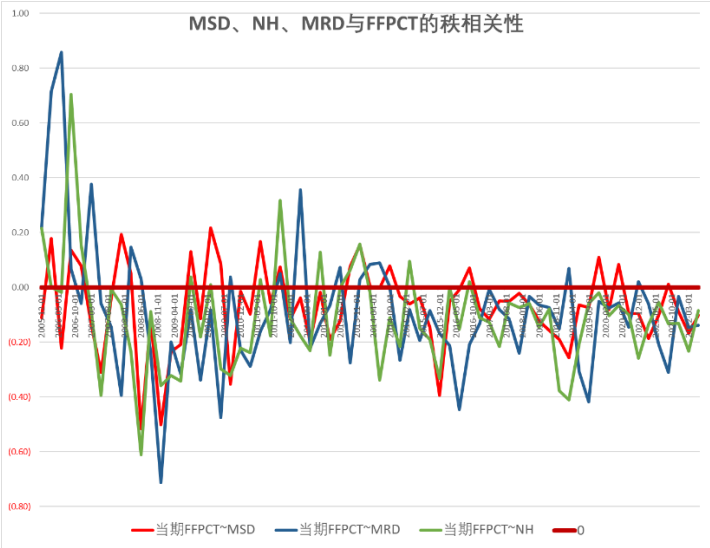
1. 秩（排名）相关性结果

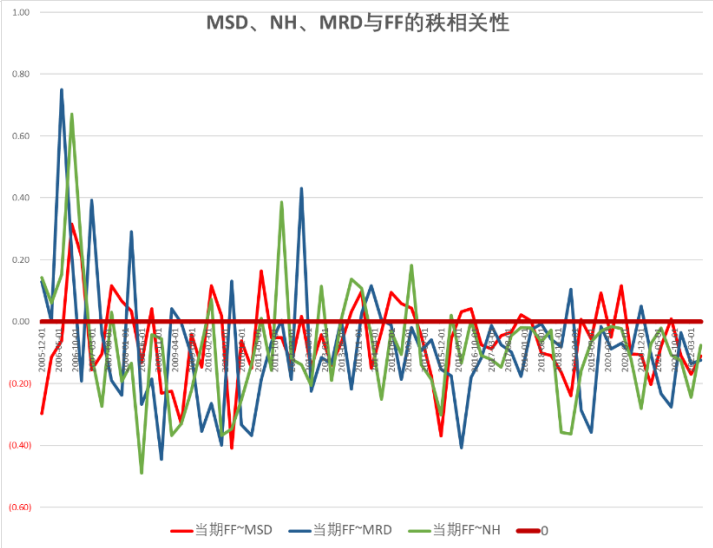
我们对上文中三组持有体验指标（MSD、NH、MRD）与基金规模变动（FF、FFPCT），做秩回归，得到时间序列上的秩相关系数。

观察到，自 2008 年以来（样本量足够），三组持有体验指标与基金规模变动的秩相关系数在大多数时期为负，即最大连续下跌天数、创新高次数（逆序）、最大回撤修复天数，与基金规模的流入情况，都呈现反向关系。可以推测，最大连续下跌天数越大、创新高次数越少、最大回撤修复天数越长的基金，当季度获得的规模流入倾向于更少。

	FFPCT			FF		
	MSD	NH(逆序)	MRD	MSD	NH(逆序)	MRD
正值比例	26.87%	19.40%	25.37%	34.33%	23.88%	22.39%
负值比例	73.13%	80.60%	74.63%	65.67%	76.12%	77.61%

Figure 1 秩相关系数随时间变化的图





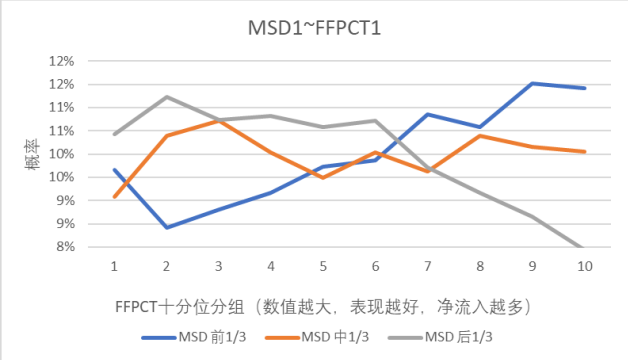
横向比较，三组数据负相关性的差距不大，NH（创新高次数，逆序）的负相关性略更稳定一些。

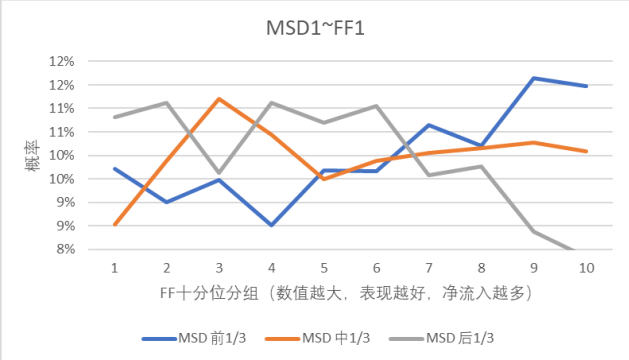
	FFPCT			FF		
	MSD	NH(逆序)	MRD	MSD	NH(逆序)	MRD
正值比例	26.87%	19.40%	25.37%	34.33%	23.88%	22.39%
负值比例	73.13%	80.60%	74.63%	65.67%	76.12%	77.61%
25%分位数	(0.13)	(0.23)	(0.21)	(0.14)	(0.19)	(0.19)
50%分位数	(0.06)	(0.11)	(0.08)	(0.06)	(0.11)	(0.10)
75%分位数	0.01	(0.02)	(0.00)	0.03	(0.02)	(0.01)

2. 分组后的基金流入分布统计

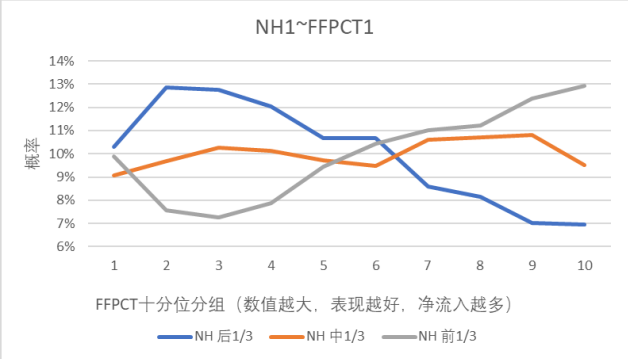
我们将 MSD、NH、MRD 分为三分位组，将 FF、FFPCT 分为十分位组。在持有体验指标的各分组类别下，考察基金流入指标的分布。如果无影响，理论上应该更贴近均匀分布，但实际情况并非如此，具体见下图。

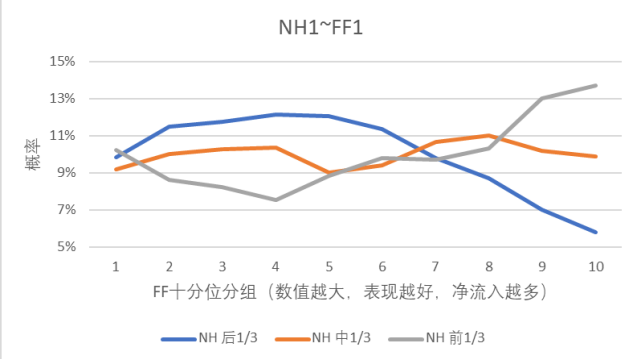
（1）MSD：前 1/3 分组（蓝线），即连续下跌天数少的基金，在 FF、FFPCT 分布上更靠右，即获得较高净流入的基金数量占比更高；而后 1/3 分组（灰线），即连续下跌天数高的基金，在 FF、FFPCT 分布上更靠左，即获得较高净流入的基金数量占比较少。



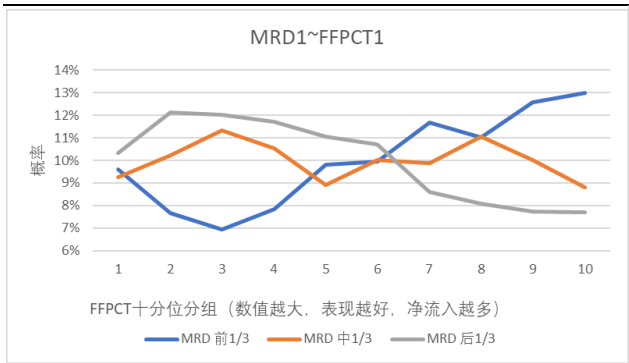


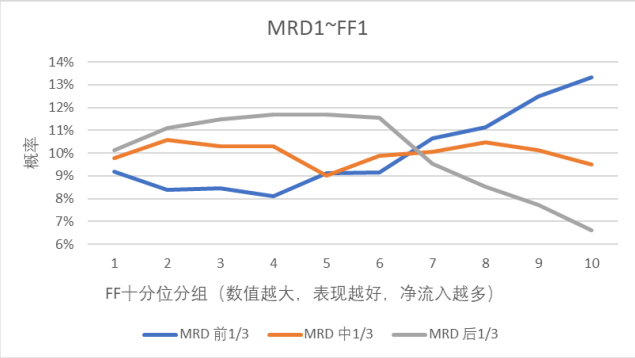
（2）NH（已逆序）：结论同（1），前 1/3 分组，即创新高次数更多的基金，在 FF、FFPCT 分布上更靠右，即更易获得资金净流入，而后 1/3 分组的基金，在 FF、FFPCT 分布上更靠左，即净流入偏少。





（3）MRD：结论同（1），前 1/3 分组，即最大修复天数最快的基金，在 FF、FFPCT 分布上更靠右，即净流入更多，而后 1/3 分组的基金，在 FF、FFPCT 分布上更靠左，即净流入偏少。



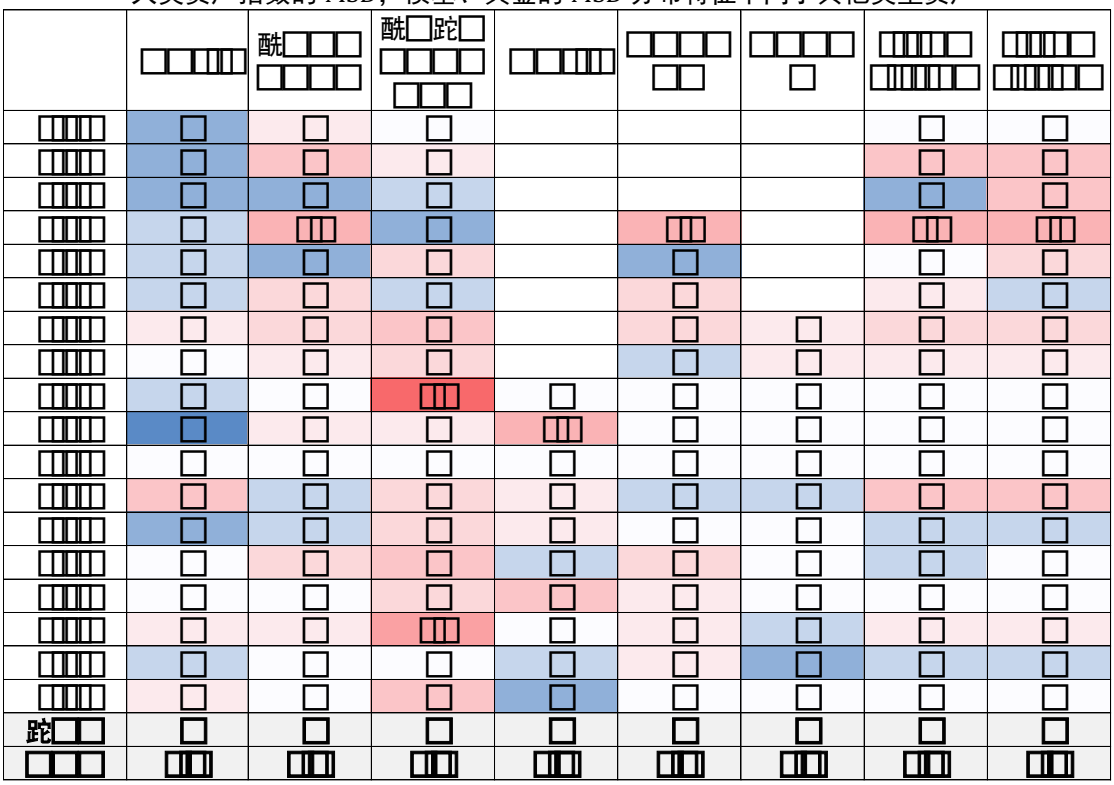


三、 大类资产情况

1. 各指数的 MSD、NH、MRD 情况

债基的表现显著不同于其他类别资产：最大连续下跌天数往往较大，但是创新高次数较多、最大回撤修复天数债券基金较短。此外，10/90、20/80 组合，在最大连续下跌天数上较纯债基更优，而创新高次数较多、最大回撤修复天数较纯债基差，但优于股票型基金。

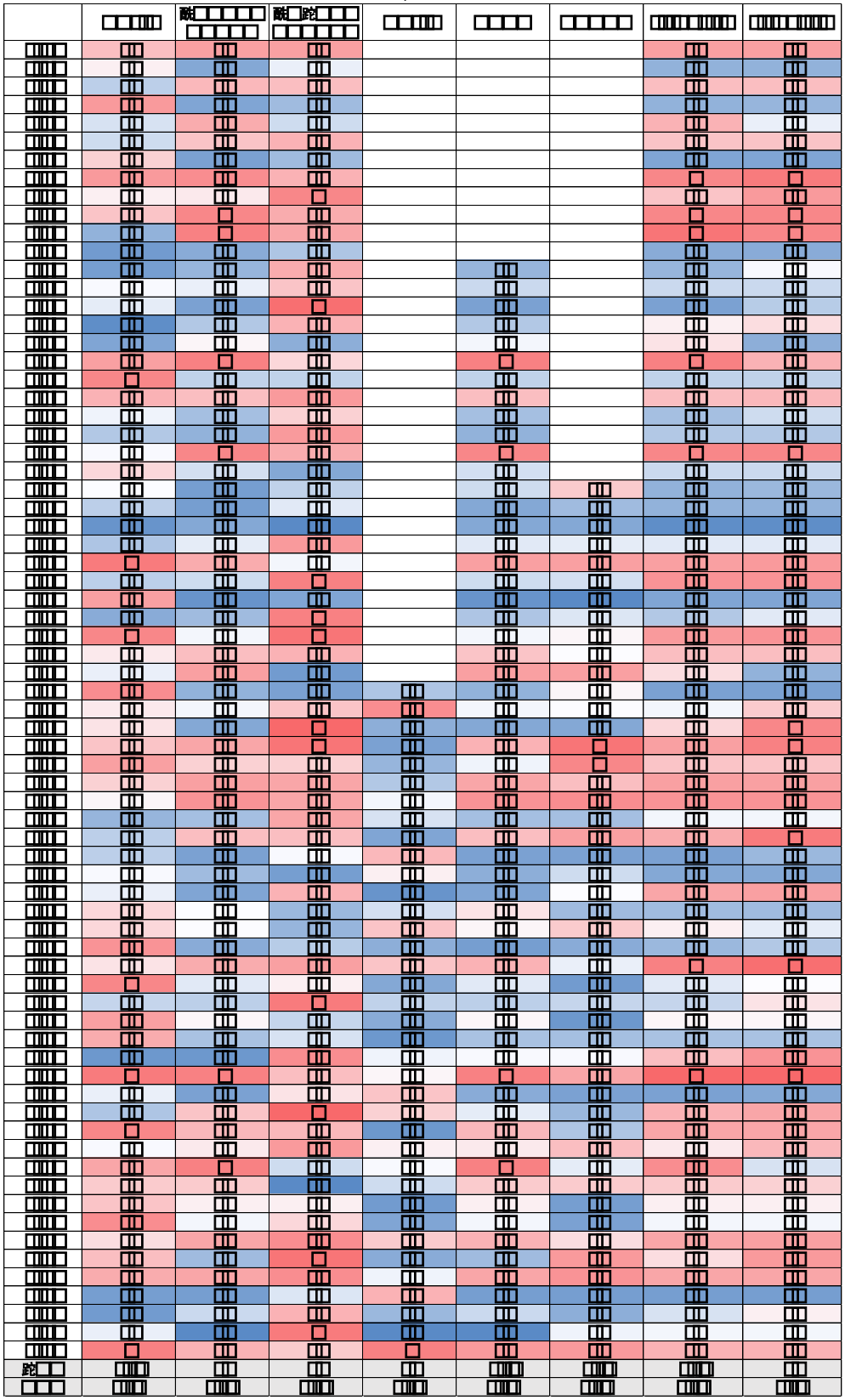
大类资产指数的 MSD，债基、黄金的 MSD 分布特征不同于其他类型资产



大类资产指数的 NH，债基显著优于其他类型资产

	标普500	万得偏股混合型基金指数	万得中长期纯债型基金指数	黄金ETF	偏股基金	可转债指数	80%债+20%股	90%债+10%股
05Q1	8	14	26				19	22
05Q2	15	4	10				5	5
05Q3	15	15	27				24	26
05Q4	19	4	11				7	8
06Q1	9	21	16				22	20
06Q2	5	26	26				27	27
06Q3	19	5	13				6	6
06Q4	20	32	26				35	35
07Q1	11	13	28				19	24
07Q2	22	31	27				34	33
07Q3	9	30	27				32	33
07Q4	2	6	8				7	7
08Q1	2	8	18		8		8	11
08Q2	9	7	7		6		6	6
08Q3	4	6	45		6		6	8
08Q4	1	4	25		2		14	17
09Q1	2	20	5		16		13	4
09Q2	16	25	13		27		23	21
09Q3	24	17	18		18		19	17
09Q4	16	23	25		23		25	27
10Q1	13	3	20		3		6	11
10Q2	9	6	27		5		9	10
10Q3	15	27	41		26		29	34
10Q4	22	12	7		13		11	13
11Q1	17	1	12		4	11	3	5
11Q2	8	3	13		5	9	8	10
11Q3	3	10	2		9	8	3	3
11Q4	9	12	32		11	9	16	21
12Q1	28	16	15		17	23	17	15
12Q2	4	11	42		10	12	27	35
12Q3	17	3	10		3	2	5	6
12Q4	2	7	39		9	12	12	19
13Q1	25	17	45		17	18	24	27
13Q2	15	17	31		13	8	22	26
13Q3	16	19	6		17	23	13	9
13Q4	27	4	4	2	5	12	4	4
14Q1	10	10	22	22	6	3	10	14
14Q2	17	5	52	8	5	5	22	30
14Q3	14	28	54	4	27	30	35	39
14Q4	23	15	32	8	14	25	23	27
15Q1	11	24	24	9	24	21	26	26
15Q2	15	27	35	8	27	35	33	33
15Q3	7	5	32	2	2	5	7	11
15Q4	11	19	38	5	19	16	25	30
16Q1	9	2	23	19	2	2	2	4
16Q2	10	8	4	13	5	9	7	7
16Q3	13	7	44	3	7	12	18	26
16Q4	13	11	11	10	11	5	9	11
17Q1	16	12	9	15	12	8	13	11
17Q2	17	4	17	6	3	4	8	11
17Q3	20	23	39	15	22	6	27	31
17Q4	21	15	13	5	14	2	14	15
18Q1	15	8	41	6	8	9	10	13
18Q2	20	7	19	4	7	1	9	12
18Q3	19	8	27	4	8	5	11	11
18Q4	1	1	49	15	2	5	9	13
19Q1	28	25	30	5	26	23	29	32
19Q2	12	3	25	23	4	4	3	4
19Q3	9	13	46	15	13	4	18	22
19Q4	32	14	42	2	14	9	18	26
20Q1	15	16	43	8	12	13	21	24
20Q2	20	29	19	12	28	17	26	18
20Q3	27	14	3	11	13	14	16	17
20Q4	15	12	33	2	12	3	15	17
21Q1	17	10	31	3	10	2	9	9
21Q2	19	19	46	20	17	18	23	26
21Q3	21	6	41	8	6	22	10	20
21Q4	23	12	43	9	14	21	17	21
22Q1	1	1	18	14	1	1	1	1
22Q2	1	10	32	7	11	5	12	19
22Q3	16	2	40	2	2	10	8	15
22Q4	13	7	13	13	8	10	8	8
中位数	15	11.5	26	8	10.5	9	13.5	17
平均数	14.0	12.7	25.5	9.1	11.5	11.1	15.4	17.5

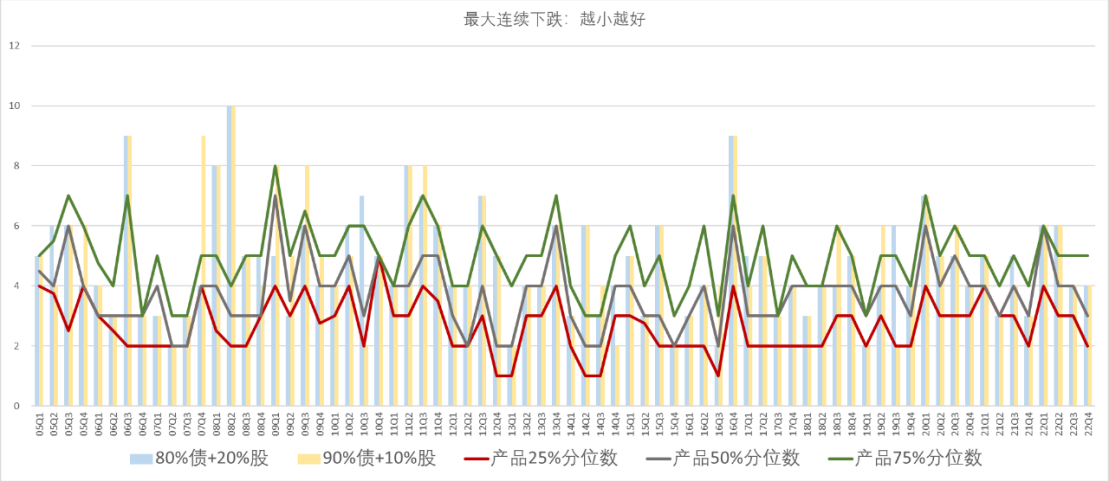
大类资产指数的 MRD，债基优于其他类型资产



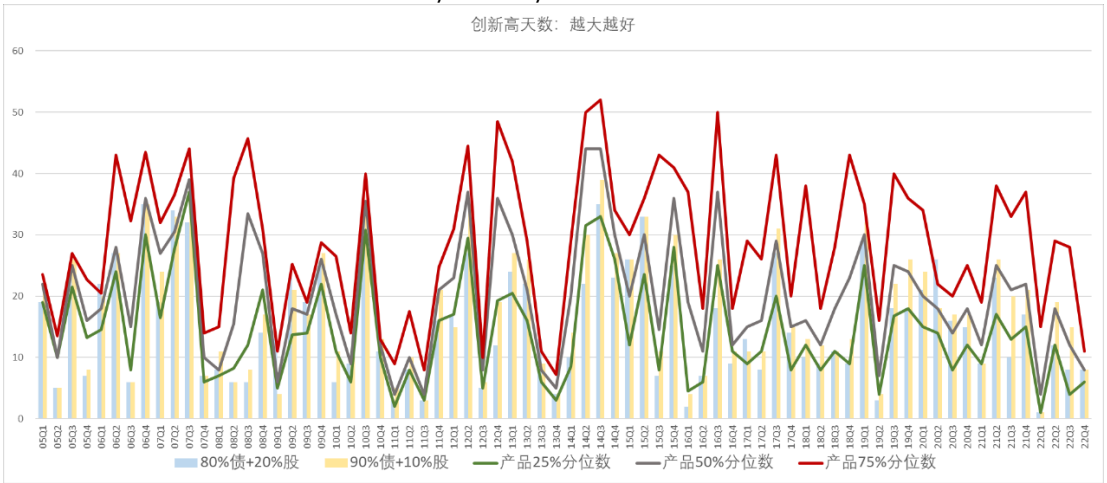
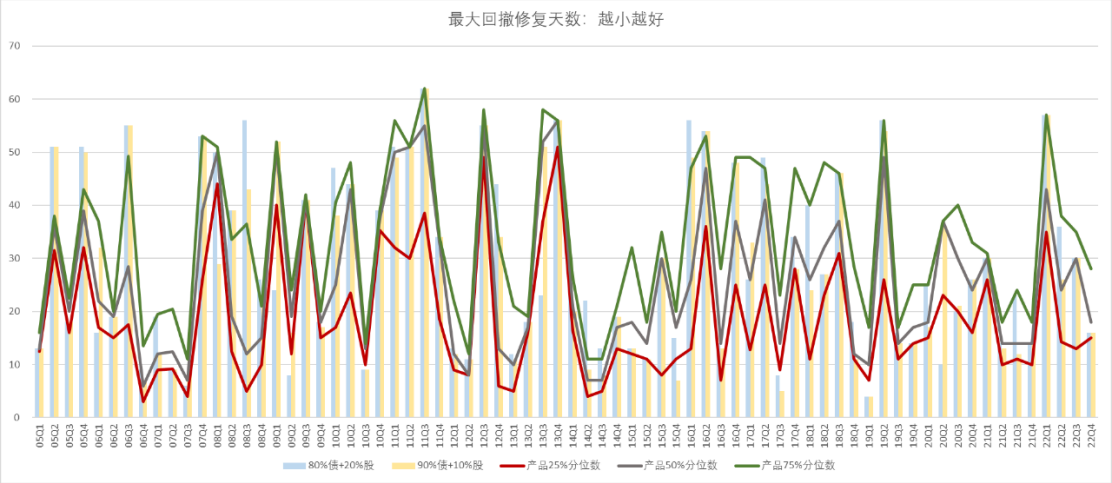
2. 稳健型基金（样本）的 MSD、NH、MRD 情况

我们把筛选出的样本产品，计算它们 MRD、NH、MSD 的四分位点，并与上一小节中得到的 20/80 组合、10/90 组合对比，发现：大多数稳健型产品的三个指标特征接近资产配置的结果，甚至表现更优。

样本基金 MSD 的中位数略优于简单的 10/90、20/80 组合



样本基金 NH 的中位数接近简单的 10/90、20/80 组合



样本基金 MSD 的中位数略优于简单的 10/90、20/80 组合